

LISTA 02 – IP

Professor Jacson

Yan Santos (202603248)

Questão 1 – Par ou Ímpar

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    if n%2 == 0 {
        fmt.Println("PAR")
    } else {
        fmt.Println("IMPAR")
    }
}
```

Questão 2 – Positivo, Negativo ou Nulo

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    if n > 0 {
```

```
        fmt.Println("POSITIVO")
    } else if n < 0 {
        fmt.Println("NEGATIVO")
    } else {
        fmt.Println("NULO")
    }
}
```

Questão 3 – Soma com ajuste

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b int
    fmt.Scan(&a, &b)

    soma := a + b

    if soma > 20 {
        soma += 8
    } else {
        soma -= 5
    }

    fmt.Println(soma)
}
```

Questão 4 – Raiz ou Quadrado

```
package main
```

```
import (  
    "fmt"  
    "math"  
)  
  
func main() {  
    var n float64  
    fmt.Scan(&n)  
  
    if n >= 0 {  
        fmt.Printf("%.2f\n", math.Sqrt(n))  
    } else {  
        fmt.Printf("%.2f\n", n*n)  
    }  
}
```

Questão 5 – Divisível por 5

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {  
    var n int  
    fmt.Scan(&n)  
  
    if n%5 == 0 {  
        fmt.Println("DIVISIVEL")  
    } else {  
        fmt.Println("NAO DIVISIVEL")  
    }  
}
```

Questão 6 – Divisibilidade entre A e B

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b int
    fmt.Scan(&a, &b)

    if b != 0 && a%b == 0 {
        fmt.Println("DIVISIVEL")
    } else {
        fmt.Println("NAO DIVISIVEL")
    }
}
```

Questão 7 – Ordenação crescente

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    menor, inter, maior := a, b, c

    if menor > inter {
        menor, inter = inter, menor
    }
    if menor > maior {
        menor, maior = maior, menor
    }
}
```

```
    if inter > maior {  
        inter, maior = maior, inter  
    }  
  
    fmt.Println(menor, inter, maior)  
}
```

Questão 8 – Faixa entre 20 e 90

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {  
    var n int  
    fmt.Scan(&n)  
  
    if n > 20 && n < 90 {  
        fmt.Println("ESTA NA FAIXA")  
    } else {  
        fmt.Println("NAO ESTA NA FAIXA")  
    }  
}
```

Questão 9 – Valor de venda

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {  
    var compra float64  
    fmt.Scan(&compra)  
  
    if compra < 0 {  
        fmt.Println("VALOR INVALIDO")  
        return  
    }  
}
```

```

}

var venda float64

switch {
case compra < 10:
    venda = compra * 1.70
case compra < 30:
    venda = compra * 1.50
case compra < 50:
    venda = compra * 1.40
default:
    venda = compra * 1.30
}

fmt.Printf("%.2f\n", venda)
}

```

Questão 10 – Passagem

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var destino, retorno int
    fmt.Scan(&destino, &retorno)

    preco := 0.0

    switch destino {
    case 1:
        if retorno == 1 {
            preco = 900
        } else {

```

```

        preco = 500
    }
    case 2:
        if retorno == 1 {
            preco = 650
        } else {
            preco = 350
        }
    case 3:
        if retorno == 1 {
            preco = 600
        } else {
            preco = 350
        }
    case 4:
        if retorno == 1 {
            preco = 550
        } else {
            preco = 300
        }
    default:
        fmt.Println("VALOR INVALIDO")
        return
    }

    fmt.Printf("PRECO = R$ %.2f\n", preco)
}

```

Questão 11 – Função f(x)

```

package main

import "fmt"

```

```
func main() {  
    var x float64  
    fmt.Scan(&x)  
  
    if x == 2 {  
        fmt.Println("ERRO")  
        return  
    }  
  
    fx := 8 / (2 - x)  
    fmt.Printf("%.2f\n", fx)  
}
```

Questão 12 – Classificação por idade

```
package main  
  
import "fmt"  
  
func main() {  
    var idade int  
    fmt.Scan(&idade)  
  
    switch {  
    case idade <= 2:  
        fmt.Println("RECEM-NASCIDO")  
    case idade <= 11:  
        fmt.Println("CRIANCA")  
    case idade <= 19:  
        fmt.Println("ADOLESCENTE")  
    case idade <= 55:
```



```

        fmt.Println("ADULTO")
    default:
        fmt.Println("IDOSO")
    }
}

```

Questão 13 – Dezena de número de 3 casas

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)

    if n < 100 || n > 999 {
        fmt.Println("NUMERO INVALIDO")
        return
    }

    dezena := (n / 10) % 10
    fmt.Println(dezena)
}

```

Questão 14 – Preço final do carro

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var preco float64
    var ar, pintura, vidro, direcao int

    fmt.Scan(&preco)
    fmt.Scan(&ar, &pintura, &vidro, &direcao)
}

```

```

    if ar == 1 {
        preco += 1750
    }
    if pintura == 1 {
        preco += 800
    }
    if vidro == 1 {
        preco += 1200
    }
    if direcao == 1 {
        preco += 2000
    }

    fmt.Printf("PRECO FINAL = %.2f\n", preco)
}

```

Questão 15 – Data por extenso

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var dia, mes, ano int
    fmt.Scan(&dia, &mes, &ano)

    meses := []string{"", "janeiro", "fevereiro", "marco",
    "abril", "maio", "junho", "julho", "agosto", "setembro",
    "outubro", "novembro", "dezembro"}

    if mes < 1 || mes > 12 {
        fmt.Println("DATA INVALIDA")
        return
    }
}

```

```
    fmt.Printf("%d de %s de %d\n", dia, meses[mes], ano)
}
```

Questão 16 – Equação do segundo grau

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var a, b, c float64
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    delta := b*b - 4*a*c

    if delta < 0 {
        fmt.Println("RAIZES IMAGINARIAS")
    } else if delta == 0 {
        x := -b / (2 * a)
        fmt.Printf("RAIZ UNICA = %.2f\n", x)
    } else {
        x1 := (-b + math.Sqrt(delta)) / (2 * a)
        x2 := (-b - math.Sqrt(delta)) / (2 * a)
        fmt.Printf("RAIZES DISTINTAS: %.2f e %.2f\n", x1,
x2)
    }
}
```

Questão 17 – Conta de água SANEAGO

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var conta int
    var tipo string
    var consumo float64

    fmt.Scan(&conta, &tipo, &consumo)

    var valor float64

    switch tipo {
    case "R":
        valor = 5 + consumo*0.05
    case "C":
        if consumo <= 80 {
            valor = 500
        } else {
            valor = 500 + (consumo-80)*0.25
        }
    case "I":
        if consumo <= 100 {
            valor = 800
        } else {
            valor = 800 + (consumo-100)*0.04
        }
    }

    fmt.Printf("CONTA = %d\n", conta)
    fmt.Printf("VALOR = %.2f\n", valor)
}
```

Questão 18 – Locadora de DVDs

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var preco float64
    var categoria, dia int

    fmt.Scan(&preco, &categoria, &dia)

    if dia == 2 || dia == 3 || dia == 5 {
        preco *= 0.6
    }

    if categoria == 2 {
        preco *= 1.15
    }

    fmt.Printf("PRECO FINAL = %.2f\n", preco)
}
```

Questão 19 – Geometria sólida

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
```

```

var opcao int
var raio, altura float64

fmt.Scan(&opcao)

switch opcao {
case 1:
    fmt.Scan(&raio, &altura)
    volume := math.Pi * raio * raio * altura / 3
    area := math.Pi * raio * (raio +
math.Sqrt(raio*raio+altura*altura))
    fmt.Printf("VOLUME = %.2f\nAREA = %.2f\n", volume,
area)
case 2:
    fmt.Scan(&raio, &altura)
    volume := math.Pi * raio * raio * altura
    area := 2 * math.Pi * raio * (raio + altura)
    fmt.Printf("VOLUME = %.2f\nAREA = %.2f\n", volume,
area)
case 3:
    fmt.Scan(&raio)
    volume := (4.0 / 3.0) * math.Pi * math.Pow(raio, 3)
    area := 4 * math.Pi * raio * raio
    fmt.Printf("VOLUME = %.2f\nAREA = %.2f\n", volume,
area)
}
}

```

Questão 20 – Condição de pagamento

```

package main

```

```

import "fmt"

func main() {
    var preco float64
    var codigo int

    fmt.Scan(&preco, &codigo)

    switch codigo {
    case 1:
        preco *= 0.9
    case 2:
        preco *= 0.95
    case 3:
    case 4:
        preco *= 1.10
    }

    fmt.Printf("VALOR FINAL = %.2f\n", preco)
}

```

Questão 21 – Média de aproveitamento do aluno

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var id int
    var n1, n2, n3, mediaEx float64

    fmt.Scan(&id)
    fmt.Scan(&n1, &n2, &n3)
    fmt.Scan(&mediaEx)

    mediaFinal := (n1 + n2*2 + n3*3 + mediaEx) / 7.0
}

```

```

conceito := ""
status := ""

switch {
case mediaFinal >= 9.0:
    conceito = "A"
case mediaFinal >= 7.5:
    conceito = "B"
case mediaFinal >= 6.0:
    conceito = "C"
case mediaFinal >= 4.0:
    conceito = "D"
default:
    conceito = "E"
}

if conceito == "A" || conceito == "B" || conceito == "C" {
    status = "APROVADO"
} else {
    status = "REPROVADO"
}

fmt.Printf("ALUNO: %d", id)
fmt.Printf("NOTAS: %.2f %.2f %.2f", n1, n2, n3)
fmt.Printf("MEDIA DOS EXERCICIOS: %.2f", mediaEx)
fmt.Printf("MEDIA FINAL: %.2f", mediaFinal)
fmt.Printf("CONCEITO: %s", conceito)
fmt.Println(status)
}

```

Questão 22 – Salário bruto e líquido

```

package main

import "fmt"

func main() {
    const salarioMinimo = 788.0
    const valorHoraExtra = 10.0

```



```

var matricula int
var horasExtras float64

fmt.Scan(&matricula)
fmt.Scan(&horasExtras)

salarioExtra := horasExtras * valorHoraExtra
salarioBruto := 3*salarioMinimo + salarioExtra

descontoINSS := 0.0
impostoRenda := 0.0

if salarioBruto > 1500 {
    descontoINSS = salarioBruto * 0.12
}

if salarioBruto > 2000 {
    impostoRenda = salarioBruto * 0.20
}

salarioLiquido := salarioBruto - descontoINSS - impostoRenda

fmt.Printf("MATRICULA: %d", matricula)
fmt.Printf("SALARIO BRUTO: %.2f", salarioBruto)
fmt.Printf("SALARIO LIQUIDO: %.2f", salarioLiquido)
}

```

Questão 23 – Classe eleitoral

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var idade int
    fmt.Scan(&idade)

    if idade < 16 {
        fmt.Println("NAO ELEITOR")
    } else if (idade >= 16 && idade < 18) || idade > 65 {
        fmt.Println("ELEITOR FACULTATIVO")
    } else {

```

```
        fmt.Println("ELEITOR OBRIGATORIO")
    }
}
```